Настройка DHCP и DNS

Лабораторная работа №8

Гафоров Нурмухаммад

30.03.2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

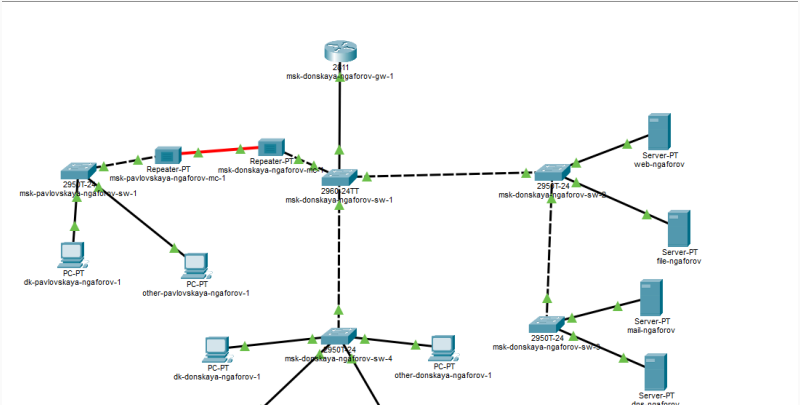
Цель

Изучение настройки сетевых сервисов DHCP и DNS в Cisco Packet Tracer и исследование процесса автоматической настройки узлов сети.

Ход выполнения

Исходная топология

- Использована готовая сеть
- Несколько подсетей
- Маршрутизатор выполняет маршрутизацию
- Подключены серверы и ПК



Настройка DNS-сервера

- Добавлен сервер dns-ngaforov
- Подключён к коммутатору
- Настроен статический IP:
  - 10.128.0.5
- Указан шлюз:
  - 10.128.0.1

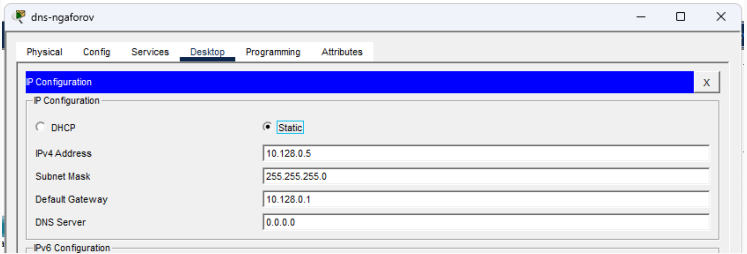
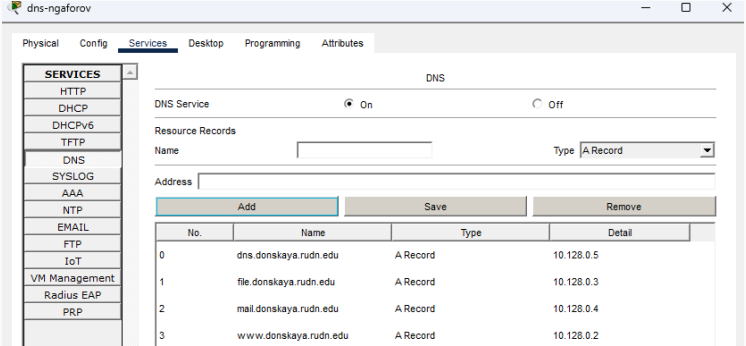


Рис. 2: IP DNS-сервера

Настройка DNS

- Включена служба DNS
- Добавлены записи типа A:
  - www → 10.128.0.2
  - mail → 10.128.0.4
  - file → 10.128.0.3
  - dns → 10.128.0.5



Настройка DHCP

- DHCP настроен на маршрутизаторе
- Указан DNS-сервер:
  - 10.128.0.5
- Созданы пулы адресов

```
msk-donskaya-ngaforov-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip name-server 10.128.0.5
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#service dhcp
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip dhcp pool dk
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.3.0 255.255.255.0
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip dhcp pool departaments
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.4.1
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.5.1
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip dhcp pool other
```

Проверка DHCP

- Команда show ip dhcp pool

```
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#sh ip dhcp pool

Pool dk :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 2
 Excluded addresses             : 8
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 10.128.3.1           10.128.3.1       - 10.128.3.254      2    / 8     / 254

Pool departaments :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 1
 Excluded addresses             : 8
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 10.128.4.1           10.128.4.1       - 10.128.4.254      1    / 8     / 254

Pool adm :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 1
 Excluded addresses             : 8
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 10.128.5.1           10.128.5.1       - 10.128.5.254      1    / 8     / 254

Pool other :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 2
 Excluded addresses             : 8
```

Проверка DHCP

- Команда show ip dhcp binding
- Отображаются выданные адреса

```
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#sh ip dhcp bin
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
10.128.3.30      000C.CFB9.2EE8           --                     Automatic
10.128.3.31      0001.424E.1630           --                     Automatic
10.128.4.30      0002.17B5.A633           --                     Automatic
10.128.5.30      0001.C769.6D3B           --                     Automatic
10.128.6.30      00E0.A317.2636           --                     Automatic
10.128.6.31      0050.0F25.17E5           --                     Automatic
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#
```

Рис. 6: DHCP binding

Настройка клиентов

- Включён режим DHCP
- Устройства получают автоматически:
  - IP
  - шлюз
  - DNS

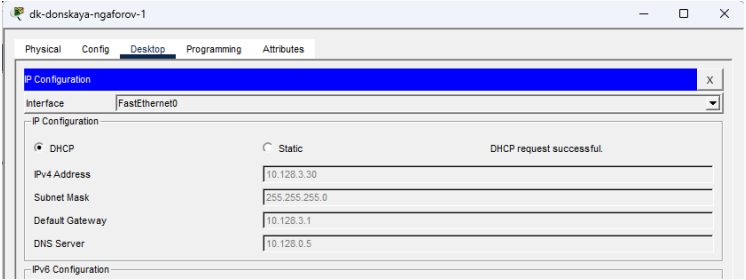
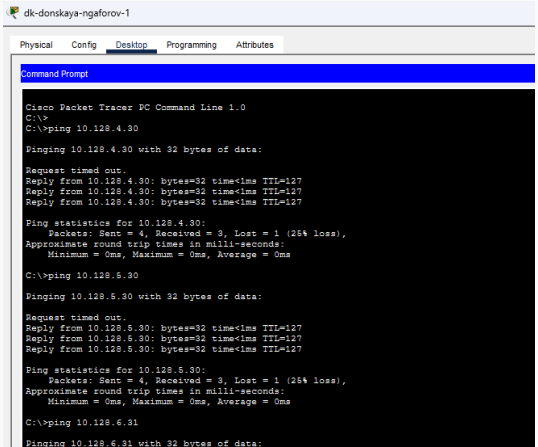


Рис. 7: DHCP клиент

Проверка сети

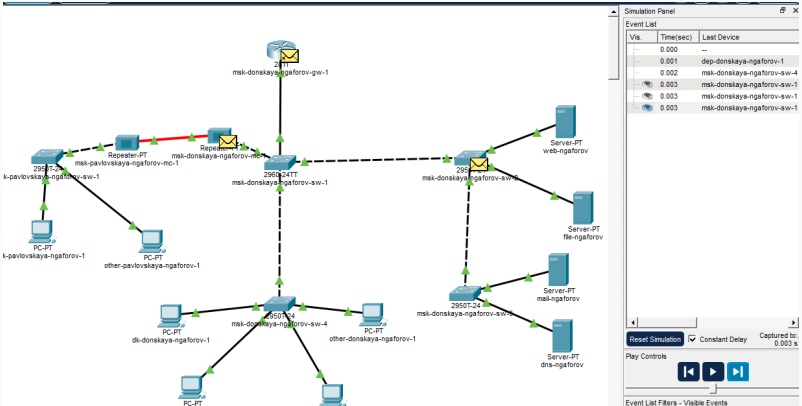
- Использована команда ping
- Проверка между подсетями
- Связь установлена



DHCP в Simulation

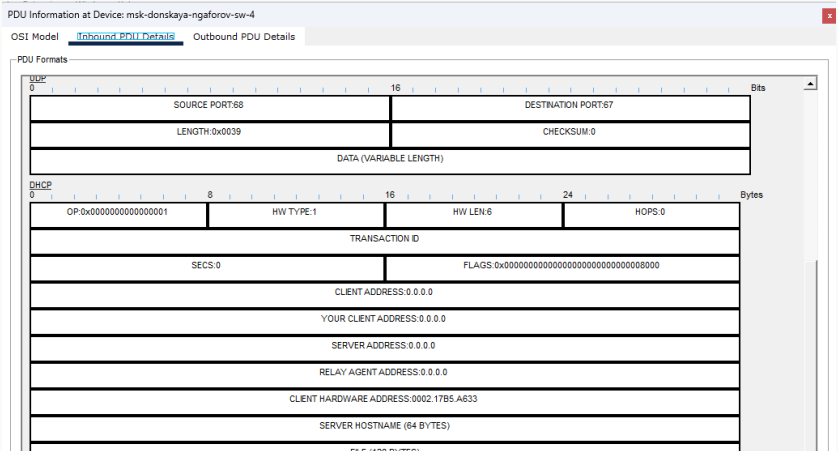
Процесс DHCP (DORA)

- Discover
- Offer
- Request
- Acknowledgment



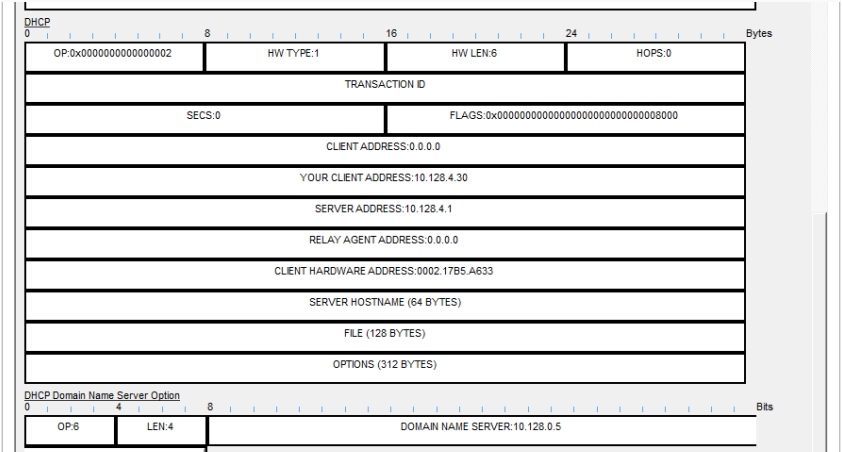
DHCP Discover

- Клиент отправляет broadcast
- IP: 0.0.0.0 → 255.255.255.255
- Указывается MAC клиента



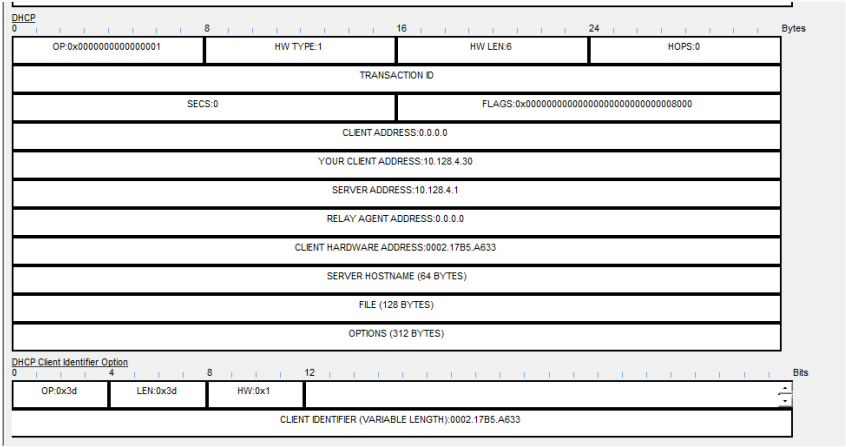
DHCP Offer

- Сервер предлагает IP
- Передаёт параметры сети
- Указывает DNS



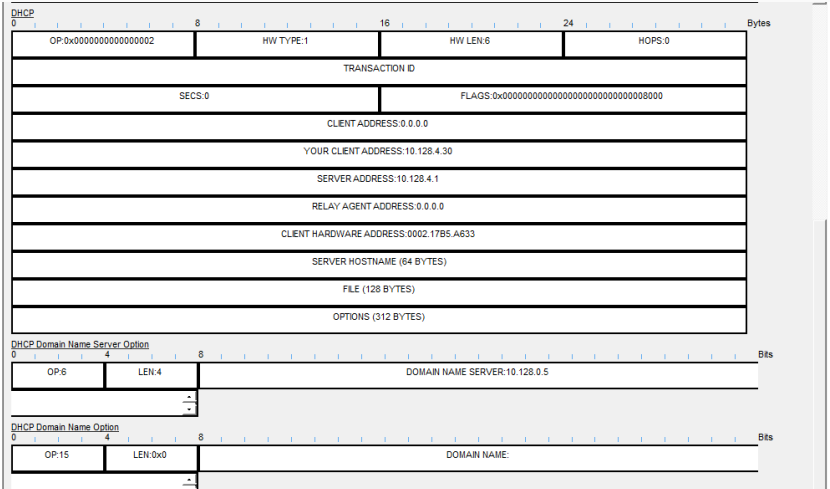
DHCP Request

- Клиент подтверждает выбор
- Сообщение широковещательное



DHCP ACK

- Сервер подтверждает выдачу
- Назначается IP и параметры



Итог

Вывод

- Настроены DHCP и DNS
- Реализована автоматическая выдача IP
- Изучен процесс DORA
- Проверена связность сети
- Подтверждена корректная работа сервисов